数値解析による事前学習と少数の実測点による補正を用いた短繊維強化樹脂射出成形品の残留ひずみ予測

— 既報の穿孔法データによる検討 —

西岡 佳祐
慶應義塾大学 修士課程
2026 年 11 月

注：実測値は既報 [1] の図から目で読み取った値である。デンソー様の実データによる検証は行っていない。

1. 背景

短繊維強化樹脂の射出成形品では、繊維が流動方向（ MD ）に配向し、 MD と直角方向（ TD ）とで熱膨張・収縮が異なる。結晶性樹脂ではさらに結晶化収縮が加わる。この異方性と板厚方向の分布が残留ひずみを生み、反りや寸法誤差の原因となる。
津田ら [1] は、 GF 30 wt% の PPS 平板について、配向（ X 線 CT ）と物性から残留応力を有限要素解析で求め、穿孔法の実測と比べた。

項目	既報 [1] の値・結果
材料	DURAFIDE PPS 1130A6 （ GF 30 wt% 、 18.2 vol% 、繊維アスペクト比 16.8 ）
試験片	20 × 20 × 3.08 mm （成形後に 180 °C × 4 h アニール）
解析の仮定	無応力温度 T_0 = 180 °C 、弾性
表面の残留応力（解析）	σxx = −24.3 MPa 、 σyy = +15.2 MPa
穿孔法との比較	傾向は一致、解析は実測の約 1.3 〜 1.4 倍。 $T_0 \approx 120$ °C とすると合う

課題：解析と実測の定量的な差を、実部品ごとの多数の計測なしに補正する方法が要る。

2. 目的

結晶化度と繊維配向から成形後の残留ひずみを予測するモデルを、数値解析による事前学習と、少数の実測点による補正（転移学習）とで構築する。

$$\varepsilon_{\mathrm{res}}(z) = f_{\theta}(X_{\mathrm{c}}(z),\, a_{ij}(z),\, \boldsymbol{m}\,;\, s) \tag{1}$$

X_{c} ：結晶化度、 a_{ij} ：配向テンソル、 $\boldsymbol{m}$ ：断面の要約量、 s ：成形条件、 θ ：モデルのパラメータ。精度の基準は物理モデルと有限要素解析に置き、機械学習はその加速層とする。

段階	予測・設計の対象	本発表での扱い
①	残留ひずみ	既報の穿孔法データで、物理モデルの再現と補正を検討（4・5 節）
②	変形（反り）・強度	成形プロセス解析で反りまで計算できることを確認（Abaqus）
③	成形条件の設計	例示定数でベイズ最適化を試作（本発表では扱わない）

本発表は段階①の前段として、 (a) 既報と同じ入力で解析を再現できるか、 (b) 少数の実測点で解析を補正できるか、の 2 点を示す。

3. 手法 (1) — 配向平均と積層理論

繊維 1 本まわりの剛性と熱膨張は Mori–Tanaka 法 [2]（Eshelby テンソルは回転楕円体 [3]）と Levin の関係 [4] で求め、配向テンソル a_{ij} で配向平均する [5]。

$$\langle \boldsymbol{\alpha} \rangle = \langle \boldsymbol{C} \rangle^{-1} : \langle \boldsymbol{C} : \boldsymbol{\alpha} \rangle \tag{2}$$

層ごとの固有ひずみ（無応力温度 T_0 から室温まで積分）と、自由な板のつり合いは

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{*}(z) = \int \langle \boldsymbol{\alpha} \rangle(T, z)\, \mathrm{d}T \quad (T_0 \rightarrow 20\ ^{\circ}\mathrm{C}) \tag{3}$$

$$[\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{B};\ \boldsymbol{B}\ \boldsymbol{D}]\ [\boldsymbol{\varepsilon}_0;\ \boldsymbol{\kappa}] = [\boldsymbol{N}^{*};\ \boldsymbol{M}^{*}] \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\sigma}(z) = \boldsymbol{Q}(z)\,(\boldsymbol{\varepsilon}_0 + z\,\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*}(z)) \tag{5}$$

入力は既報 [1] の値に揃えた： PPS の物性（既報 表 1）、 GF の定数、配向の板厚方向分布（既報 図 8a、読み取り値）、 $T_0 = 180\ ^{\circ}\mathrm{C}$。
既報は閉包近似を明記していないので、混合近似を用いた（仮定）。
式 (4)(5) は固体有限要素（Abaqus 2024）と、ひずみで 10^{-3} 未満の差で一致することを確認済みである。

3. 手法 (2) — 穿孔法の模擬と補正

1/4 対称の 3 次元モデル（C3D8I、板厚方向 154 層 × 20 μm、約 13 万要素）に式 (3) の固有ひずみを与え、冷却後、φ1.6 mm の穴を 0.2 mm ずつ 10 段階で除去した（要素除去）。
ゲージは既報と同じ FRAS-2（グリッド 2.0 × 1.1 mm、r = 2.5 〜 4.5 mm）。Ch.3 を MD、Ch.1 を TD、Ch.2 を 45° に置き、グリッド内の表層要素で平均した。
解放ひずみは固有ひずみについて線形なので、成分ごとの応答 $\boldsymbol{h}_c$ の和に厳密に分解できる。

$$\boldsymbol{y} = a_{xx}\,\boldsymbol{h}_{xx} + a_{yy}\,\boldsymbol{h}_{yy} + a_{zz}\,\boldsymbol{h}_{zz} \tag{6}$$

補正量 $\boldsymbol{a}$ は、実測 $\boldsymbol{y}_m$ への当てはめで、事前値（解析のまま $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{1}$）からの離れに罰則を課して決める（L2-SP[6]）。

$$\min \|\boldsymbol{H}\,\boldsymbol{a} - \boldsymbol{y}_m\|^2/s_y^{\,2} + \|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{1}\|^2/s_a^{\,2} \tag{7}$$

$s_y = 10$ με（図の読み取りの不確かさ）、$s_a = 0.5$（各成分 ±50 % の事前幅）。共通の倍率 a とすると、T_0 を 1 つ補正すること $T_{0,\mathrm{eff}} = 20 + a(180 - 20)$ に相当する。

検証：成分ごとの 3 本の計算の和は、全成分の計算と相対 2.5×10^{-7} で一致した（Abaqus、本番メッシュ）。
補正の評価は、当てはめに使わなかった実測点の誤差（RMSE）で行う。

4. 既報の再現 (1) — 熱膨張と表面の残留応力

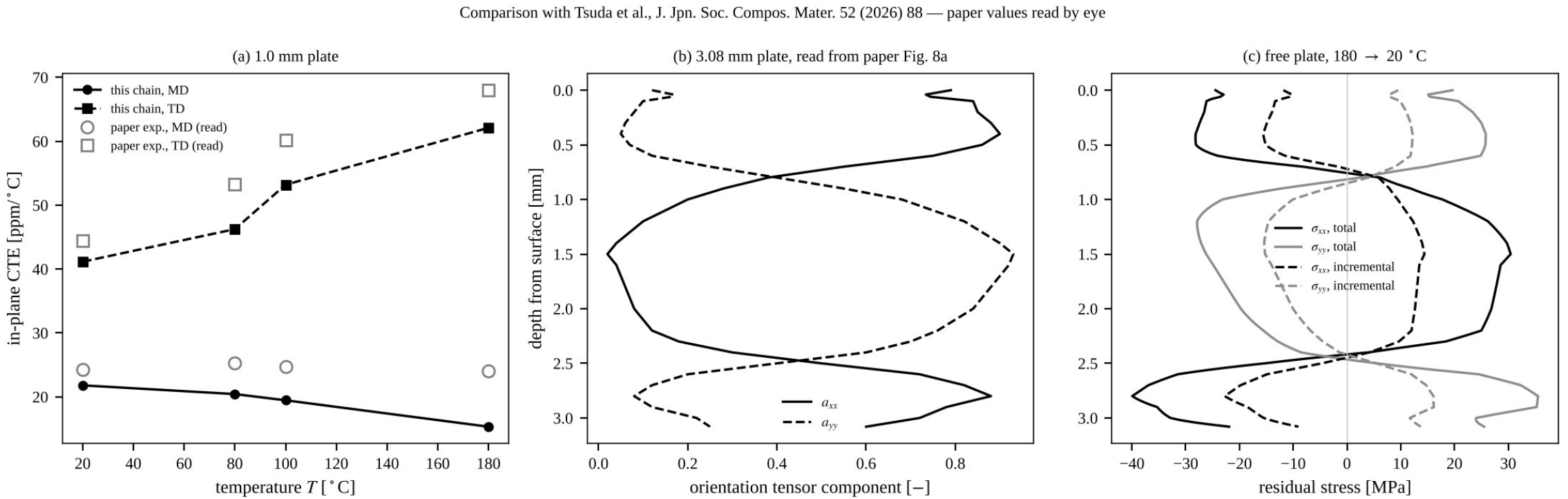


図 1　(a) 1 mm 板の面内熱膨張係数、 (b) 3.08 mm 板の配向（既報 図 8a の読み取り値）、 (c) 自由な板の残留応力の板厚方向分布（実線を採用）。既報の値は図からの読み取り値。

	本計算	既報 [1]
表面応力 σxx [MPa]	−24.4	−24.3 （解析）
表面応力 σyy [MPa]	+19.6	+15.2 （解析）
1 mm 板の弾性率 MD / TD [GPa]	9.6 / 6.6	9.1 / 6.8 （実測）

σxx は一致した。 σyy は約 30 % 大きい。高温での MD の熱膨張係数が実測より小さく、その原因は特定できていない。

4. 既報の再現　(2) —　穿孔法の解放ひずみ

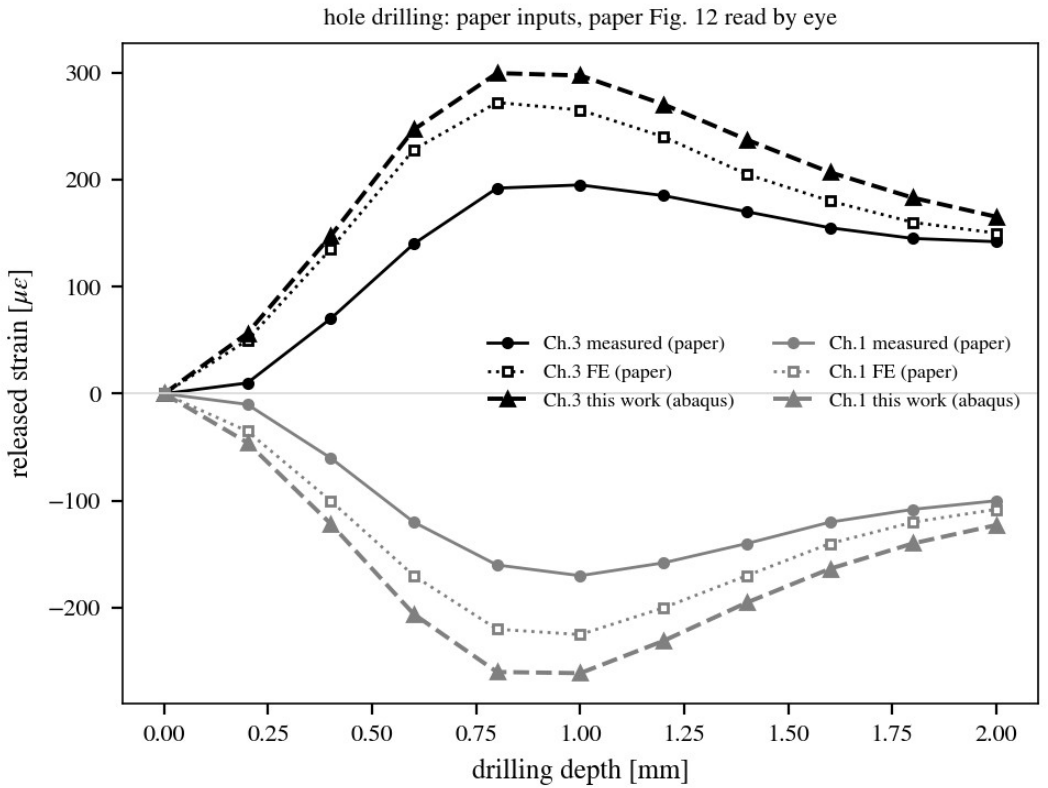


図 2　解放ひずみと穿孔深さ。実測と既報の解析は既報 図 12 の読み取り値、本計算は Abaqus 2024（本番メッシュ）。

	Ch.3（MD）	Ch.1（TD）
実測（読み取り）	195	170
既報の解析	272（1.39 倍）	225（1.32 倍）
本計算（要素中心で選択）	299（1.54 倍）	261（1.54 倍）
本計算（重なり面積で平均）	322（1.65 倍）	287（1.69 倍）

表 1　解放ひずみのピーク [με]。括弧内は実測に対する比。

示せたこと

符号、ピークの深さ（MD 0.8 mm、TD 1.0 mm）、波形は実測と一致した。大きさは既報の解析と同じ向きに大きい。

示せていないこと

大きさの差（1.5 〜 1.7 倍）の原因は特定していない（6 節）。メッシュを細かくしてもピークは約 3 % しか変わらなかった。

5. 少数の実測点による補正

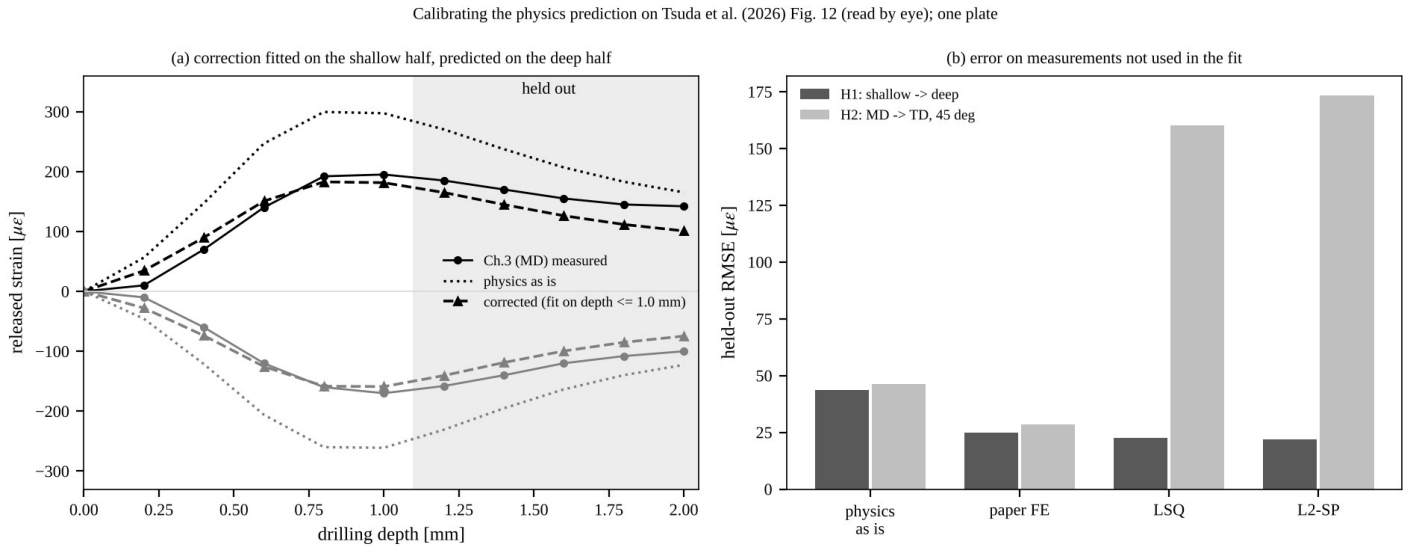


図 3　(a) 浅い側で補正し深い側を予測、 (b) 当てはめに使わなかった点の誤差。 Abaqus 本番メッシュ。

検証	補正前	補正後	既報の解析
H1 ：深さ ≤ 1.0 mm で補正 → 1.2 ～ 2.0 mm を予測	44	22	25
H2 ： MD のみで 3 成分を補正 → TD ・ 45° を予測	46	173	29
H3 ： MD のみで共通の倍率を補正 → TD ・ 45° を予測	46	11	29

表 2　当てはめに使わなかった点の RMSE [με] 。

示せたこと

浅い側の実測で補正すると、深い側の誤差は半分になり、既報の解析と同程度になった。共通の倍率 0.67 は $T_{0,\mathrm{eff}} \approx 127$ ℃ に相当し、既報の推定（約 120 ℃ ）と近い。 MD のみの実測でも、共通の倍率を仮定すれば TD を予測できた。

示せていないこと

MD のみで成分ごとに補正すると、 TD の補正量が決まらず失敗した（ H2 ）。共通の倍率の仮定が他の部品・条件で成り立つかは未確認である。試験片 1 枚、読み取り値による結果である。

6. 解析と実測の差の要因の検討

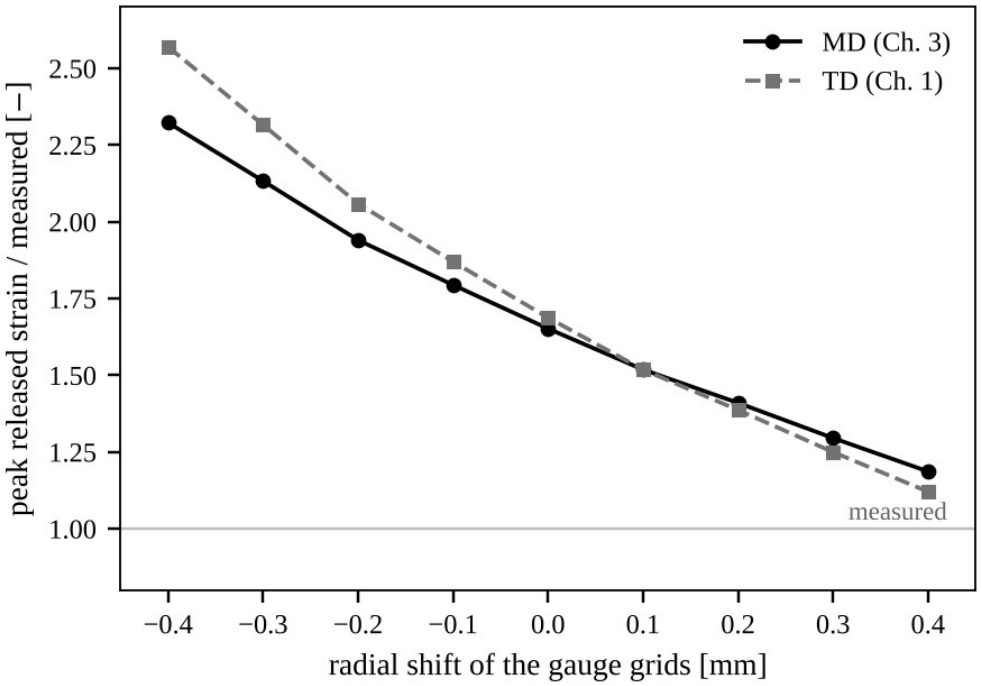


図 4　ゲージを径方向にずらしたときの解放ひずみのピーク／実測。要素とグリッドの重なり面積で平均（ Abaqus 本番メッシュ）。

ゲージ位置：外側へ 0.1 mm ずれるごとに比は約 0.11 ～ 0.14 下がる。 0.4 mm ずれても 1.1 ～ 1.2 倍であり、位置のずれだけでは差を説明できない。

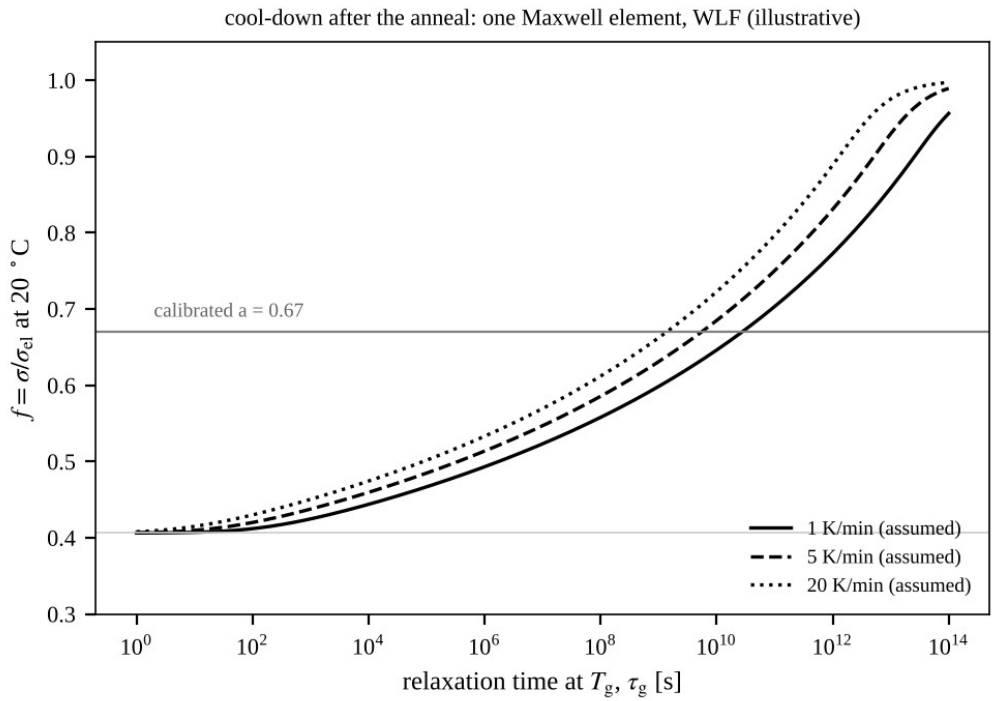


図 5　アニール後の冷却中の応力緩和による倍率（ Maxwell 要素 1 個、 WLF 。 T_g = 85 °C[7] 、 WLF 定数は汎用値 [8] 、冷却速度は仮定）。

応力緩和：倍率 0.67 には $\tau_g \approx 10^9$ ～ 10^{10} s が要る。非晶性高分子で通常想定する値では緩和しすぎる（ 0.41 ～ 0.43 ）。寄与の大きさは PPS の緩和データなしには決められない。

7. まとめと今後

示せたこと

- 既報と同じ入力で、表面の残留応力（ σxx −24.4 対 −24.3 MPa ）と、穿孔法の解放ひずみの傾向を再現した。
- 解析は実測より約 1.5 〜 1.7 倍大きく、既報の解析（ 1.3 〜 1.4 倍）と同じ向きである。ゲージ位置のずれだけでは説明できない。
- 共通の倍率による補正で、当てはめに使わない実測点の誤差が半分以下になった。倍率は $T_0 \approx 127\ °C$ に相当し、既報の推定と近い。

示せていないこと

- 実測は既報の図からの読み取り値で、試験片 1 枚・成形条件 1 つである。デンソー様の実データでは検証していない。
- 補正は 1 〜 3 個のパラメータであり、多数の条件で学習するニューラルネットワークの転移学習はまだ実データで試していない。
- 差の原因（応力緩和、材料定数、閉包近似など）は特定していない。 PPS の結晶化と粘弾性の定数が未入手である。

今後

- デンソー様の数値解析・計測データで、事前学習と補正を行う（ MD と、一部の条件で TD の計測をお願いしたい）。
- DSC ・ DMA のデータを得て結晶化と応力緩和を入れ、段階②（反り）に進む。

参考文献

[1] 津田ほか , 日本複合材料学会誌 , 52(3), 88–96, 2026.

[2] T. Mori and K. Tanaka, “Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions,” Acta Metallurgica, 21(5), 571–574, 1973.

[3] G. P. Tandon and G. J. Weng, “The effect of aspect ratio of inclusions on the elastic properties of unidirectionally aligned composites,” Polymer Composites, 5(4), 327–333, 1984.

[4] V. M. Levin, “On the coefficients of thermal expansion of heterogeneous materials,” Mechanics of Solids, 2, 58–61, 1967.

[5] S. G. Advani and C. L. Tucker III, “The use of tensors to describe and predict fiber orientation in short fiber composites,” Journal of Rheology, 31(8), 751–784, 1987.

[6] X. Li, Y. Grandvalet and F. Davoine, “Explicit inductive bias for transfer learning with convolutional networks,” Proc. 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018.

[7] L. B. Nohara et al., “Study of crystallization behavior of poly(phenylene sulfide),” Polímeros, 16(2), 2006.

[8] M. L. Williams, R. F. Landel and J. D. Ferry, “The temperature dependence of relaxation mechanisms in amorphous polymers and other glass-forming liquids,” Journal of the American Chemical Society, 77(14), 3701–3707, 1955.

注：書誌情報は一次文献で未照合の箇所を含む（特に [1] の著者名の全員、 [4] ）。発表前に確認すること。